

Кинематика частиц: графы ходов и ценз рёбер

Монография T02 программы chess-dynamics-lab

Исаев Исхак Хамзатович

Лаборатория динамики шахматных частиц · chess-dynamics-lab

Ключевые слова: граф ходов, двукратный подсчёт, связность, двудольность

Кинематика частиц: графы ходов и ценз рёбер

Монография T02 программы chess-dynamics-lab

Исаев Исхак Хамзатович

Лаборатория динамики шахматных частиц · chess-dynamics-lab

Ключевые слова: граф ходов, двукратный подсчёт, связность, двудольность

Постановка задачи

Каждая фигура на пустой доске порождает неориентированный граф ходов G_π : вершины — 64 клетки, ребро соединяет две клетки, если фигура типа π может перейти с одной на другую за один ход. Этот граф — кинематический паспорт частицы: он определяет, какие траектории доступны частице, какова её мобильность и как устроено поле её достижимости. В модели «фигуры как частицы» граф ходов играет роль таблицы допустимых импульсов: каждый ход — это дискретный импульс, переводящий частицу из вершины в вершину.

Задача настоящей монографии — вычислить ценз рёбер всех пяти типов графов (ладья, слон, конь, король, ферзь) замкнутой формулой, доказать связность и двудольность коневого графа, доказать двухкомпонентную структуру слоновьего графа и установить согласованность всех чисел между собой и с теоремой T03 о мобильности. Все значения проверяются протоколом C2 и совпадают во всех семи языковых реализациях полиглот-ядра.

Теорема

Теорема T02 (ценз рёбер и структура графов ходов). На пустой доске 8×8 графы ходов имеют ровно следующее число рёбер: ладья — 448, слон — 280, конь — 168, король — 210, ферзь — 728. Коневой граф связан и двудолен (доля определяется цветом клетки); слоновий граф имеет ровно две компоненты связности по 32 вершины — в точности цветовые классы; графы ладьи, короля и ферзя связны.

Доказательство

Метод во всех подсчётах один — двукратный подсчёт: число рёбер равно половине суммы степеней вершин, а сумма степеней есть полное число ориентированных ходов. Для ладьи степень любой вершины равна 14 (7 клеток по вертикали плюс 7 по горизонтали), поэтому число рёбер $64 \cdot 14/2 = 448$. Для короля степени равны 3 в четырёх углах, 5 в 24 неугловых клетках кромки и 8 в 36 внутренних клетках; сумма степеней $4 \cdot 3 + 24 \cdot 5 + 36 \cdot 8 = 12 + 120 + 288 = 420$, откуда $420/2 = 210$ рёбер.

Для слона используем замкнутую формулу мобильности, доказываемую в T03: слон на клетке (f, r) атакует ровно $14 - |f - r| - |f + r - 7|$ клеток — длины двух диагоналей, проходящих через клетку, минус сама клетка на каждой из них. Суммируем по всем клеткам: $\sum_{f,r} |f - r| = 2 \sum_{d=1}^7 d(8-d) = 2 \cdot 84 = 168$, и по симметрии $\sum_{f,r} |f + r - 7| = 168$. Итого сумма степеней $64 \cdot 14 - 168 - 168 = 896 - 336 = 560$, а число рёбер $560/2 = 280$. Ход слона сохраняет цвет клетки (каждый диагональный шаг меняет обе координаты на величины одинаковой чётности), поэтому слоновий граф распадается минимум на две компоненты — по цветовым классам, и в каждом классе ровно 32 вершины. Связность каждого класса: с любой клетки своего цвета слон за один ход попадает на одну из четырёх центральных клеток этого цвета ($d4, e5$ — один класс; $e4, d5$ — другой), а центральные клетки одного цвета попарно соединены через общую диагональ; значит, любые две клетки цвета соединены не более чем за три хода, и компонент ровно две.

Для коня степени задаются таблицей: 2 в четырёх углах, 3 и 4 на кромке, 6 в углово-диагональном кольце, 8 в центральной зоне. Полная сумма степеней равна 336, что даёт $336/2 = 168$ рёбер; сама таблица перечислена и заморожена в протоколе, каждое значение проверяется прямым перечислением восьми смещений. Двудольность: каждый коневой шаг меняет $f + r$ на нечётную величину $(\pm 1) + (\pm 2)$, поэтому цвет клетки меняется каждым ходом, и разбиение по цвету — корректная 2-раскраска без одноцветных рёбер. Связность коневого графа проверяется протоколом обходом в ширину: все 64 вершины достижимы; аналитически это классический факт (конь соединяет любые две клетки не более чем за пять ходов, что подтверждается цензом диаметра в протоколе).

Для ферзя граф ходов есть объединение графов ладьи и слона: вертикали, горизонтали и диагонали из одной клетки. Пересечение множеств рёбер пусто: никакое ребро ладьи не является диагональным, никакое ребро слона — прямолинейным. Поэтому $|E_Q| = |E_R| + |E_B| = 448 + 280 = 728$. Связность ферзёвого графа наследуется от связности ладейного. Теорема доказана.

Протокольные данные

Ценз графов ходов (проверка C2)

Фигура	Ориентированные ходы	Рёбра	Компоненты
Ладья	896	448	1
Слон	560	280	2 (по 32 клетки)
Конь	336	168	1, двудолен
Король	420	210	1
Ферзь	1456	728	1

Итог

Доказан полный ценз рёбер пяти кинематических графов замкнутыми формулами, установлена двудольность коневого графа с явной 2-раскраской по цвету поля, доказана двухкомпонентная структура слоновьего графа с точным совпадением компонент и цветовых классов, и связность трёх оставшихся графов. Механизм — двукратный подсчёт, усиленный замкнутыми формулами диагональных длин; все числа согласованы попарно (сумма степеней коня равна удвоенному цензу рёбер, ценз ферзя распадается на ладью и слона).

Верификация

Проверка: `python3 dynamics.py --run C2` либо строка C2 полиглот-ядра. Число рёбер считается двумя независимыми способами — перечислением пар клеток с проверкой хода и суммированием степеней; совпадение обоих с табличными значениями даёт PASS. Двудольность проверяется 2-раскраской обходом в ширину, компоненты — полным обходом связности. Воспроизведение обязательно во всех семи языках полиглот-ядра.